

产品规格书

(版次: 1.0)

产品名称: 面盆感应水龙头

产品型号: **GBL-6161D**

产品类别: 感应水龙头 (R (红外感应) 类)

编 制: 李达良

核 准: 郑少波

日 期: 2019.10.18

客 户 确 认	签 名	日 期
	公司名称:	
	公司印章:	

重要提示:

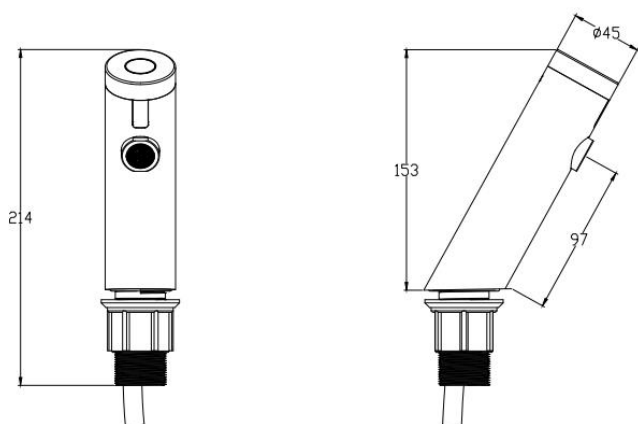
本文件为保密资料, 其产权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有, 用来提供给项目小组成员参考、设计和修订, 或提供给客户需求及相应保密协议的供应商做项目合作开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用, 在要求时, 应及时退还给洁博利公司。

1、 产品外观效果及尺寸示意

- 产品外观效果示意图



- 效果尺寸示意图（实际尺寸以产品实物为准）



2、 主要技术参数:

2.1 技术参数说明

- 产品尺寸: 153mm (L) × 45mm (W)

- 工作电压: DC 4.5~6.0V。

- 功耗: 静态功耗 $\leq 45\mu\text{A}$ 。

- 电池规格: (客户自配)

标称电压: DC6V LR6 AA 五号碱性电池

- 工作压力: 0.05Mpa~0.8Mpa

- 工作水温: $\leq 75^{\circ}\text{C}$

- 连接管螺纹规格: G1/2 单枪钢丝软管

- 出厂感应距离及范围:

1. 即感应即出水模式: 感应出厂距离设定: 120mm $\pm$ 10; 范围: 10mm-130mm(参照人手感应)。(出厂实测依标准白板转换数据)

2. 长出水感应模式: 感应出厂距离设定: 40mm $\pm$ 10; 范围: 10mm-50mm(参照人手感应)。(出厂实测依标准白板转换数据)

- 输出电压脉冲宽度：输出脉冲宽度 25ms。
- 低电压报警：
 1. 当工作电压 $\leq 4.6 \pm 0.1V$ ，进入低电压报警，当感应时 LED 指示灯快闪离开感应继续快闪 10 次，提示电量不足必需充电，此时感应水嘴出水功能强行关断出水。
- 距离稳定性：电源电压从 6.5V 降到 4.6V, 距离变化不超过 $\pm 10\%$ ；温度从 -10°C 升到 $+55^{\circ}\text{C}$ 距离变化不超过 $\pm 10\%$ 。
- 工作寿命：工作次数 ≥ 50 万次,
- 环境适应性：
 - (1) 工作温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
 - (2) 储存温度： $1^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
 - (3) 相对湿度： $10\% - 95\%$
 - (4) 大气压力：86KPa-106KPa
- 抗干扰性：
 - (1) 多台整机同时通电工作，不会有误动作。
 - (2) 符合群脉冲干扰试验，静电干扰试验 A 级标准。
 - (3) 白炽灯/T5/日光灯/LED 灯在 1 米以外 45 角度斜照时控制距离变化应小于 $\pm 10\%$ 。
- 抗振动：振幅 0.35mm，频率 10~55Hz，三个互相垂直方向，扫频循环 10 次，外观及性能符合要求
- 抗冲击：不允许撞击、敲打
- 安装环境：控制器应避免强光直射及镜面反射。

3、 功能说明：

A（常规款）

- 长出水感应：手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间 $\leq 0.6s$ ），指示灯闪烁一次，当手（物体）再次进入感应范围时自动断水（响应时间 $\leq 0.5s$ ）；连续出水超过 180 ± 10 秒，自动断水。
- 即感应出水：手（物体）进入感应范围时自动出水（响应时间 $\leq 0.6s$ ），指示灯闪烁一次，离开自动关水（响应时间 $\leq 1s$ ）；连续出水超过 60 ± 5 秒，自动断水。

4、 测试环境及仪器：

- 除特殊要求外，所有的实验和测试环境在常规的室温下进行，
- 实验和测试所需的仪器
 - 测试台架（距离测试用）
 - 数字万用表（静态功耗测试用）
 - 程式恒温恒温试验机
 - 试水综合试验机

水击试验机

群脉冲试验机

静电试验机

可靠性（寿命试验机）

盐雾试验机

稳压电源（供电用、低电压报警测试、距离稳定性测试）

电磁阀或其他负载（感应器的带负载能力测试用）

白炽灯或日光灯、LED 灯、微波炉、吹风机等（抗光性抗电器干扰性能测试用）

产品技术性能测试与试验标准

- 1、参照《CJ/T194-2014 非接触式给水器具》，
- 2、参照《gibo-给水器具企业标准》、
- 3、参照《gibo-给水器具极限测试标准》

序号	技术项目	参照标准	检验条件	检验标准	备注
1	流量	CJ/T194-2014 GB18145-2014	动压 0.1-0.3MPa（ ± 0.01 ）	感应水路：3L/min $\leq$ 流量 $\leq$ 7.5L/min	
2	密封性能	CJ/T194-2014	①. 静压 0.05MPa ②. 静压 1.0MPa	连接样品到测试管路，使其能够正常工作，样品保持关闭状态，将进水口水压调至（0.05 $\pm$ 0.01）MPa，使样品工作 1 个周期，观察 30s 后，检查样品出水口，要求无变形、渗漏现象，重复上述试验过程 3 次；再将水压调至（1.0 $\pm$ 0.02）MPa，重复上述试验过程，检查给水器具出水口，要求无变形、渗漏现象。	
3	强度性能	CJ/T194-2014	①. 静压 1.0MPa	连接样品到测试管路，使其能够正常工作，样品保持关闭状态，将进水口水压逐步调至（1.0 $\pm$ 0.02）MPa，持续 30s 后，检查阀体及各连接处，阀体、各连接部分无渗漏无变形。	
4	启闭时间	CJ/T194-2014	①. 动压 0.1 $\pm$ 0.01Mpa ②. 3 次检测取平均值	感应控水启闭时间：开启时间应不大于 1s，关闭时间应不大于 1.5s	
5	感应距离	CJ/T194-2014 GIBO	①. DC3.7V 电源 ②. 感应距离测试系统	①. 长出水感应：10-40mm ②. 即感应：50-120mm	
6	抗安装负载	CJ/T194-2014	①. 夹具 ②. 秒表	将被测样品安装在夹具上，通过与样品螺纹尺寸相配套的测试装施加 20N.m 扭力矩，保持（60 $\pm$ 5）s，螺纹应无裂纹、无损坏。	

7	电压变化的影响	CJ/T194-2014	①. 额定电压 $DC6V \pm 10\%$	1、分别升高和降低额定电压值为 5.0V、4.1V、3.9V、3.7V、3.5V、3.3V 应符合使用要求。 2、感应范围出厂设定后，电压变化时的控制距离变化量不超过额定电压下的控制距离的 10%。 3、产品在以上几个电压下应能正常工作，开关阀性能符合标准要求。	
8	最长出水时间	CJ/T194-2014	①. 动压 0.1MPa ②. 常温水	1、长出水感应最长出水时间：180S $\pm$ 10S。 2、即感应最长出水时间：60S $\pm$ 5S。	
9	整机能耗	CJ/T194-2014	①用 6.0V 的直流电源进行测试； ②FLUKE 15B 万用表调到 uA 档；	1、直流供电的，按使用要求接通电源、水源，在电源输入端串接电流表，并接电压表，测量出待机时的电压和电流，测量 5 次，取平均值电流 $\leq$ 45uA。 2、电压适应能力：4.6V $\sim$ 6.5 V。	
10	欠压保护	CJ/T194-2014	①. 动压 (0.1 $\pm$ 0.01MPa)； ②. 输出电压可调节电源；	将样品连接到测试管路上，采用输出电压可调节电源代替电源，保持动压 (0.1 $\pm$ 0.01MPa)，进行启闭操作 3 个周期，待水流充满测试管路后，保证样品正常工作，调节电源电压降至 4.6V $\pm$ 0.1V 以下，LED 指示灯以慢闪频率 1.5S/次提示电量不足，需有欠压提示功能（产品不能正常工作时），产品需能够处于关闭出水状态。	
11	耐高低温试验	CJ/T194-2014	置于 (55 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C 试验箱内 4h 后，再置于室温 2h；接着将其置于 (-10 $\pm$ 3) $^{\circ}$ C 试验箱内 4h 后再置于室温 2h	能正常工作，阀体无变形，无开裂，并符合密封性能要求。	
12	潮湿试验	CJ/T194-2014	1、给水器具置入试验箱后，使温度升至 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C，1H 后加湿至 (95 $\pm$ 2)%RH，保持 48H，再置于室温恢复 2H。	样品能正常工作，并符合密封性能要求。	
13	抗干扰试验	CJ/T194-2014	①. 将多台同型号整机按照间距 50cm 距离安装。 ②. 交流供电的在同一电源插座并接入 1kw 电吹风和 40w 电子镇流日光灯。直流供电的在距 2m 处接通 1kw 电吹风和 40w 电子镇流日光灯。 ③. 45 $^{\circ}$ 方向设置光源，使光照度达到 50lx。	开、关电器 3 次，样品无误动作。感应距离变化不大于 $\pm$ 10%。	

14	寿命测试	CJ/T194-2014	①. 静压 0.4±0.02MPa; 控制流量 0.1L/s ②. 寿命测试机	a、循环 20 万次以上（一开一关为一次，通断间隔 3±1s）。 b、整机进行寿命测试。 c、样品各部件无破损。 d、中途可更换电池组，或给电池组充足电，记录更换次数。 e、符合密封要求、水流量要求。	
15	水击性能	CJ/T194-2014	①. 静压 0.5MPa	给水器具在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不应大于 0.2Mpa。	

制定		审核		批准	
李达良		阮旺兴		郑少波	

END-----